

Visual Studio Code interface showing a Python project named "estructuradatos". The Explorer pane on the left displays the project structure, including files like "load_impression.py", "load_interfaz.py", "load_MenuPrincipal.py", "load_queue.py", "load_stack.py", "menus", "ui", "banco.ui", "impression.ui", "interfaz.ui", "interfazPila.ui", "interfazQueue.ui", "MenuPrincipal.ui", "untitled.ui", "venv", ".gitignore", and "Actua como asistente de progra...". The main editor shows the "main.py" file with the following code:

```
31 def main():
32     print("DEBES INGRESAR UN NÚMERO ENTERO.")
33     except ValueError:
34         print("Debes ingresar un número entero.")
35     elif option == "3":
36         print("Recorrido en preorden:")
37         tree.preorden()
38     elif option == "4":
39         print("Recorrido en inorden:")
40         tree.inorden()
41     elif option == "5":
42         print("Recorrido en posorden:")
43         tree.postorden()
44     elif option == "6":
45         print("El árbol tiene (tree.contar()) nodos.")
46     elif option == "7":
47         print("Programa finalizado.")
```

The TERMINAL pane at the bottom shows the output of the program:

```
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\estructuradatos> python main.py
ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA
1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir
Selección una opción: 6
El árbol tiene 3 nodos.
```

Visual Studio Code interface showing the same Python project "estructuradatos". The Explorer pane on the left displays the project structure, including files like "load_impression.py", "load_interfaz.py", "load_MenuPrincipal.py", "load_queue.py", "load_stack.py", "menus", "ui", "banco.ui", "impression.ui", "interfaz.ui", "interfazPila.ui", "interfazQueue.ui", "MenuPrincipal.ui", "untitled.ui", "venv", ".gitignore", and "Actua como asistente de progra...". The main editor shows the "main.py" file with the following code:

```
31 def main():
32     print("DEBES INGRESAR UN NÚMERO ENTERO.")
33     except ValueError:
34         print("Debes ingresar un número entero.")
35     elif option == "3":
36         print("Recorrido en preorden:")
37         tree.preorden()
38     elif option == "4":
39         print("Recorrido en inorden:")
40         tree.inorden()
41     elif option == "5":
42         print("Recorrido en posorden:")
43         tree.postorden()
44     elif option == "6":
45         print("El árbol tiene (tree.contar()) nodos.")
46     elif option == "7":
47         print("Programa finalizado.")
```

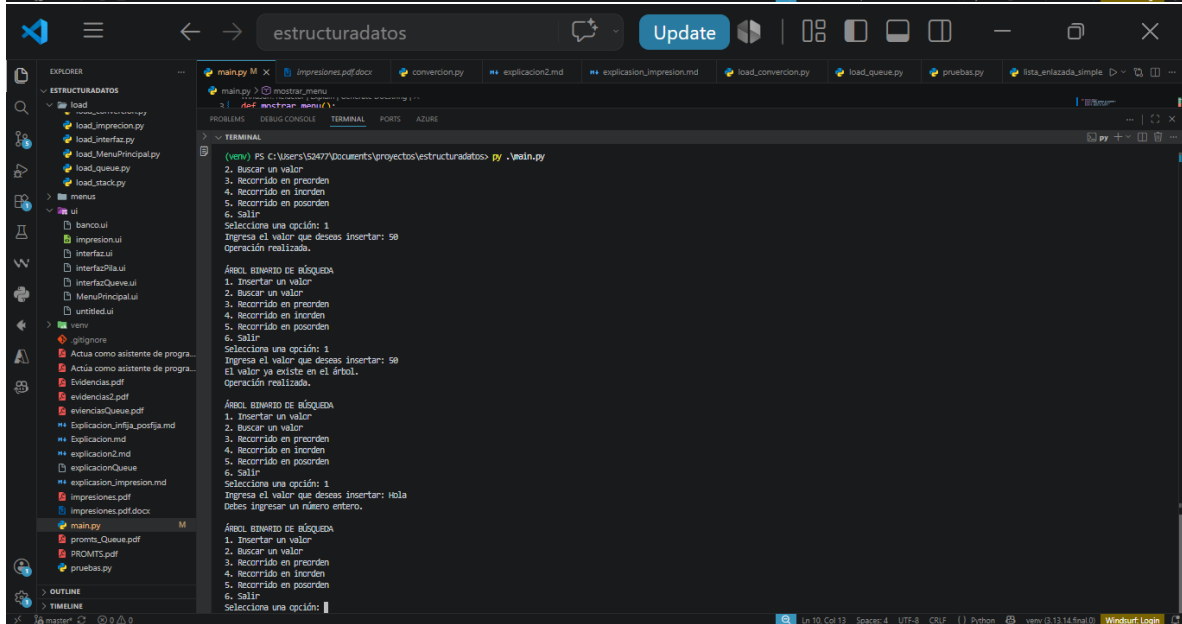
The TERMINAL pane at the bottom shows the output of the program:

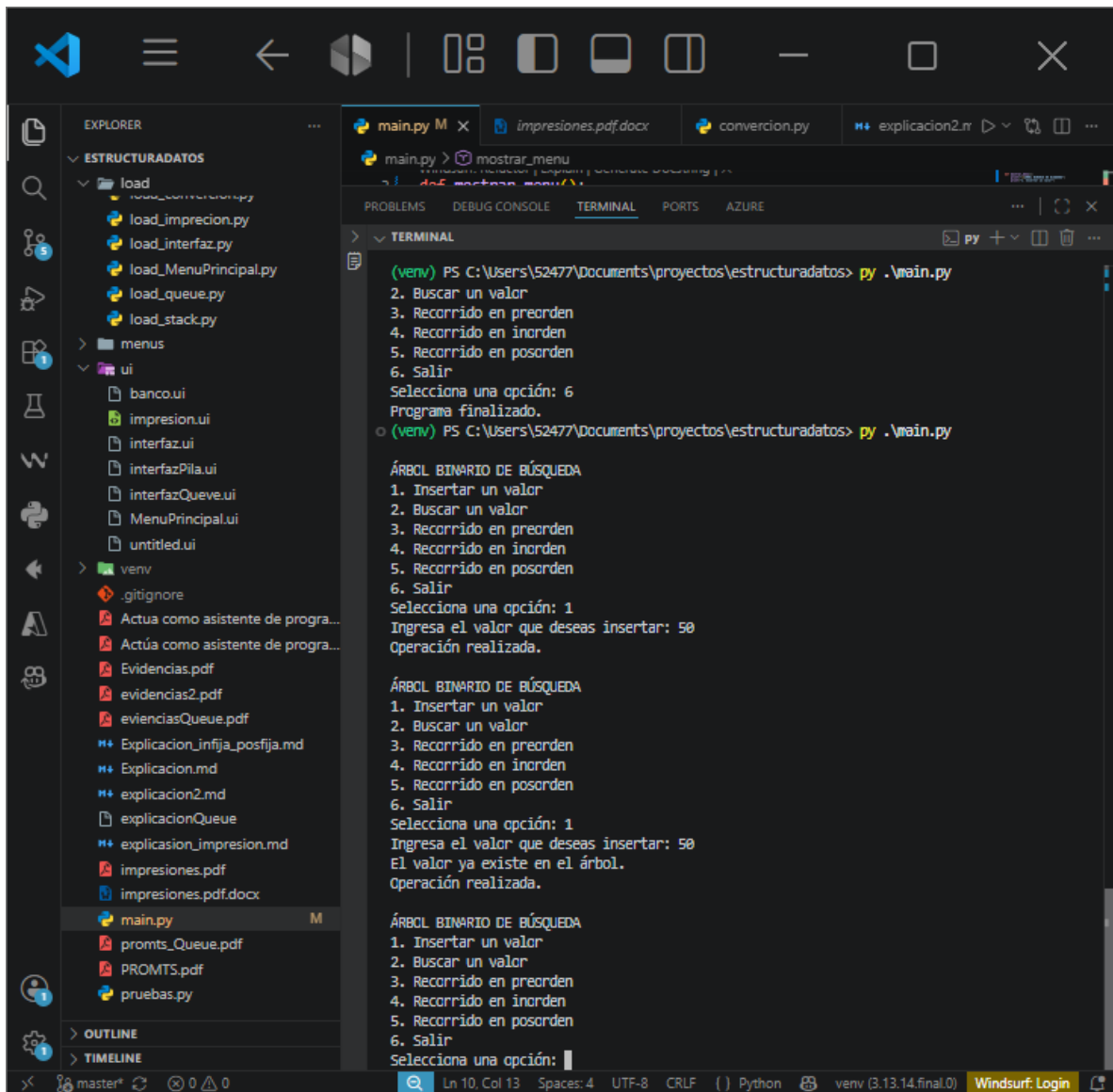
```
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\estructuradatos> python main.py
ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA
1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir
Selección una opción: 3
Recorrido en preorden:
46 25 15 35 65 55 75

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA
1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir
Selección una opción: 4
Recorrido en inorden:
15 25 35 45 55 65 75

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA
1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir
Selección una opción: 5
Recorrido en posorden:
15 35 25 55 75 65 45

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA
1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir
Selección una opción: 6
```





Visual Studio Code interface showing a project named "estructuradatos". The Explorer pane on the left displays a file tree with folders like "load", "menus", "ui", and "venv". The main editor area shows a Python file named "main.py" with the following code:

```
def mostrar_menu():
    print("ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA")
    print("1. Insertar un valor")
    print("2. Buscar un valor")
    print("3. Recorrido en preorden")
    print("4. Recorrido en inorden")
    print("5. Recorrido en posorden")
    print("6. Salir")
    print("Seleccione una opción: ")
    opcion = input()
    if opcion == "1":
        print("Insertar un valor")
        valor = input()
        arbol.insertar(valor)
    elif opcion == "2":
        print("Buscar un valor")
        valor = input()
        arbol.buscar(valor)
    elif opcion == "3":
        print("Recorrido en preorden")
        arbol.preorden()
    elif opcion == "4":
        print("Recorrido en inorden")
        arbol.inorden()
    elif opcion == "5":
        print("Recorrido en posorden")
        arbol.posorden()
    elif opcion == "6":
        print("Salir")
        print("Programa finalizado.")
    else:
        print("Opción no válida. Intente de nuevo.")

if __name__ == "__main__":
    arbol = ArbolBinario()
    mostrar_menu()
```

The terminal window shows the execution of the program, displaying the menu options and the user's input.

Visual Studio Code interface showing the same project "estructuradatos". The Explorer pane on the left displays the same file tree. The main editor area shows the same Python file "main.py" with the same code as above.

The terminal window shows the execution of the program, displaying the menu options and the user's input.

estructuradatos

Update

main.py

```
def main():
    else:
        print("El valor no se encuentra en el árbol.")
    except ValueError:
        print("Debes ingresar un número entero.")
    elif option == "3":
        print("Recorrido en preorden:")
        tree.preorden()
    elif option == "4":
        print("Recorrido en inorden:")
        tree.inorden()
    elif option == "5":
        print("Recorrido en posorden:")
        tree.posorden()
    else:
        print("Opción no válida.")
```

PROBLEMS

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

AZURE

(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\estructuradatos> py .\main.py

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir

selecciona una opción: 1

Ingresa el valor que deseas insertar: 10

Operación realizada.

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA

1. Insertar un valor
2. Buscar un valor
3. Recorrido en preorden
4. Recorrido en inorden
5. Recorrido en posorden
6. Contador de nodos
7. Salir

selecciona una opción: 1

estructuradatos

Update

main.py

```
1 import sys
2 from PyQt5.QtWidgets import QApplication
3 from estructuras_no_lineales.binary_tree import BinaryTree
4 def main():
5     tree = BinaryTree()
6     tree.insertar(50)
7     tree.insertar(30)
8     tree.insertar(70)
9     tree.insertar(20)
10    tree.insertar(40)
11    tree.insertar(60)
12    tree.insertar(80)
13    print("Recorrido en orden:", tree.inorden())
14
15    print("Preorden:")
16    tree.preorden()
17
18    print("Inorden:")
19    tree.inorden()
20
21    print("Posorden:")
22    tree.posorden()
23
24    print(tree.buscar(60))
25    print(tree.buscar(25))
26
27 if __name__ == '__main__':
```

PROBLEMS

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

AZURE

(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\estructuradatos> py .\main.py

Recorrido en orden: None

Preorden:

50 30 20 40 70 60 80

Inorden:

20 30 40 50 60 70 80

Posorden:

20 40 30 60 80 70 50

True

False

(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\estructuradatos>

